

A Packing of 93 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.899507. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.899317, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.899507 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.899317, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 93/92 = 0.938665$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
2776256297390502929551041211028881705987087997
denominator:
3086419753083303228402423519769634322045153806
```

B Coordinates

93 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N93.txt`.

-20785019659	-139513099411	-126272174723	-232836920393
-60166627869	271486462507	-282619761432	431884084541
-332180693055	-286356454247	400190096852	50348568964
-286214042022	90366267890	197948485319	68875191778
-199179050011	53736558590	-382453279506	-271245920437
560039888095	-191473641892	-129160074869	80668524196
435212291177	-2195102751	83731715907	289103785292
11915104881	290383330924	-506830155373	317973127840
82960572508	139727822681	142988930493	-9696840895
-27988540450	30974804444	237386729701	228707761255
192836851813	-338098645314	-336470868882	311291171610
17750509578	578026724418	-225137563821	534963314424
-457469613922	471552502186	129283502568	-198650397913
-79821025843	-38953697132	-143502485427	110740580008
-172722586434	-163349211532	-44778081812	-634357141575
-240690064129	363188326813	202734367166	348197707350
-59443146238	358907101873	89648336054	139657207319
-54154412731	-124960041089	286320377998	-385743580772
-478298004080	-231567409587	142119188647	216078132999
33540913799	-251444302686	97690858644	38352610603
94788612474	-234498311560	408925788442	-38757669671
-346964922646	-243351295285	-502175107798	454492970552
-226961300650	374698119875	-84058881635	66995756907
-541999853410	-305603956527	455572148433	-143765200525
38010827976	-320450566465	182732394609	-147649899480
-79360634248	294995520582	4682463689	-61496038339
-65512482143	27026770458	-312122160366	3144381151
-434965986242	-204184017061	268869550616	-32732572762
405110742717	298424382521	441898449579	-85330427301
114999884149	-246356783855	-220770915855	-32253903512
268122954022	-252133396079	348328644946	-430295853742
270263921881	-15076665636	-301951850606	92134915797
153101804854	90866455910	174530662654	-9126202489
-230036471199	-144242150784	430157634963	-38766065427
-146438558192	-415719309839	181229176587	38797687083
-285226947020	39416178407	-271991968690	-367703667094
278496338983	-55657385361	54874603795	-146754757766
-17297682304	-151146169671	357334896490	-230776082096
-328507899490	214076902407	-107348434868	727996447917
-195432435209	-68625680819	231165112870	29827629100
-362283581512	262425151738	-116983667452	-176583208391
378618690297	661563075985	-108684795067	151304304609
156634885181	-88303636225	-96925403717	80398194120
-7373990343	-77064514756	38762131083	-60186309236
-494309006830	190547927108	-31680108476	75117059940
154699953117	-37516980427	155186016640	224431958835
363300886273	308453371307	478741064662	-382736764741
-506929178116	-400106046841	608807773616	-191112753682
260040600649	-416840489464	300517761386	-46220948030
-227293638288	298432882757	299142728313	94455683918
156217860210	446137183736	-130530834289	-513151666630
195158571133	-241249658219	55735664306	270695994403
-8649724336	345489704938	-339049825268	145983688511
-270856407023	-36519289616	200022738599	-338847661562
115284879425	-206063356062	-95912198526	228314475612
222867511278	100510179315	-8463597458	-463653172721
101846503737	63641783135	-536502112791	117055531782
318862348287	337764137061	-57414564857	270825814903
544996975213	-318988095912	259949758292	33571780232
165408882835	648645942382	-12747167342	296924390446
554565402616	92560473228	-206087736382	-25675817195
144598468166	184905022110	-322964062156	-391127290602
-143202547950	331906842976	-255499880249	-338311688928
-19603277553	108154465097	169445870647	92339248928
-183847787198	-81023080658	-115588356446	-382747142579
142735756296	5260479934	549103633139	286011114856
107687665178	262085128464	-125992550426	363563759211
-114806708087	-44969562236	177352032367	-41887861891
-268466186936	75357031659	-138136936053	-331501745152
-251405485304	-334322191237	-138121337462	273705574649

-12464806605	196295699606	437607724557	-221557925060
15598901074	132064716640	287398245522	-391027487468
-78710351263	-177955414375	37326474385	11671150562
544737255700	114663465062	-354940666175	-226577380534
-342859293753	-213582120152	-181935603719	506498862552
-89818787478	422428285739	-47637935203	-103121167930
182938727651	537888166930	-204380508187	177570762473
159850593968	5845958461	-286412360058	16674069815
-95466755093	-111591483677	615183450422	96841798440
404971965752	131681657274	-26722324617	-37628565987
40292289980	485598555957	222209711860	-601926018268
11522590391	-185560128968	-8787296428	242160743610
385040823289	-150053473365	366185890589	-191249724935
434626192968	-69369568459	338655895300	-279114307011
37449420406	-305663274967	178363157962	192243254643
332390014638	415014946974	177591106049	257589360814
-198006557838	-337576788493	63601459957	276794269977
-348428756326	-1143125512	121290040196	-369926042773
-301754669642	242543023086	-299735909401	7279349928
-15158224248	-201377927711	163851948573	307588149930
168439517403	-356729298128	-497085806373	406464128331
164259333798	35675713637	-166846652906	141058001051
-254340193600	-307970332488	-324650228349	189703250991
-430467494139	-7210974743	49374126099	44238263005
-524922610394	-222429398311	-66030017126	428838919557
131337193394	-296589649148	-54064774360	-74626164576
-194802135994	126252687665	-239484733936	-38212310154
11588644112	47904668789	-377423864391	-162793231577
-50187075171	170010128573	-219787194130	-371711123572
-190693594561	1293493325	347839103816	-336479630579
100703080828	-614203937313	69487007491	239705672923
-55964405747	-58927127133	-455926354688	36573879260
331301151816	-427705278135	96915214832	-13529903723
-156038524201	-251726515471	136964774342	-255670473284
572500674926	368477120044	-451103604846	117430443366
-339458904042	-52837072200	147917843782	-67836144752
-157687837451	86068025125	-39534553809	486893219098
-218050303863	-205981192846	39709675925	234908908331
-474392355820	190840170798	22061674430	376877279564
10808052240	-165847616756	207156796639	86053227403
-265800773440	188402974512	134472465488	623114291565
50198398542	-184703330613	56860730349	-66400633133
-401341133086	-202135466711	-715327436875	140538404139
-94108320001	-486708903493	-90102778383	-56045425075
58504225571	445896007385	80129934770	-188699955520
-302144752890	-134019771211	-173181204795	-341757494745
11462696088	-168821523677	-385140322380	39027388641
-435447661340	204756471686	-47030954638	560545314100
133408979439	-121420205933	142092805659	169680874699
-5462776475	400662505154	59725396230	432621586078
-143287585343	347860271893	208519321398	110593488384
-415974993285	72310069850	-137247767346	-384288877629
168475539416	-294921881912	208800928268	-213346039472
498072972109	-87488607350	-20868523734	-247272141973
-234306226911	-270677452427	-222071746535	22594195697
53425068581	-52919015938	158110061388	-170375118135
-271669620973	170520100691	-496541059478	92779266286
92517181144	-241258348573	175140055729	105791505622
-410289903917	27966650628	-161228326751	-83612423684
167046597496	264266771432	680247284995	-382184513212
-370951588990	34840496319	-101591666941	-106280770459
211280461297	251019424700	138918709277	454568507960
68643452696	362680705483	567548375555	300814544434
532159972188	-342851286211	71667215510	-178676043703
10295313279	-352724049569	175008294360	190369786616
270566206255	-483399628296	-228536909224	-43306387514
-349462199095	-37511281905	-151565637661	-184034895958
-135771678345	43989577780	-257132213502	401417085228
-104026621791	-383489409314	363233134675	-295348335640
-162947114808	-27806668296	-230573992361	183051154310
-197761880776	159956428416	73441334443	169779741612
78719616431	160993714156	-99967278479	-352018703923
3729018201	-33973438842	-101489287707	475530929690
396858319251	-523921730536	-318223535568	40555569158
165074045800	274630051045	-70416255622	-305358269625
-96545149300	300833764353	-428709699329	162082688051
-262618743713	-484819766624	17023464826	-446014959364
464569721417	-85323655626	233724056828	-123992992380
-94988308298	-245550545009	-156999305928	95514603594
-207724469086	-230476142952	-115267329259	415784117622
-111530928467	-217598413845	560856913472	4171418198
329741191770	-60534103396	-241510246012	-176095876680
-330244016184	-460424204769	203591772277	268534245130
-439792276827	-312033229124	-128307312685	-303123033635
-48490338206	-320136306547	157497665441	-246901572560
637598757557	-58955542199	243373262896	20646371299
-317481035886	-513160081015	133431628012	499967492380
-174850621416	112474796752	493190451285	-75381753482
-9687722090	-184531887028	-213857662849	-257765453998
53081484828	-26263484226	-292465202783	623414783
190507418967	83571066027	204556856168	184997596508
110883012466	85275370228	-278025279339	-577157066837
-119440296149	-455256795211	210945947432	-224367965101
324735048599	37788350870	106910605473	-28250880785
201786158324	-220517686505	141570192938	-106479194535
-472455077278	239232371580	-54459062292	-370435124862
-9489790102	326814653282	434342038150	-92499460615
156555429140	-361090267350	-20442985569	217020833082
-164429533605	223104454920	-413658996932	-198065247737
9143326148	-279677126395	-87533933062	-126448243070
205718869966	95173914658	429582524133	-159742450658
-535309809110	-288181376218	218045924640	-101197044785

-164821589249	214377849049	282964173849	375127916628
-37421030394	61085914383	81152674089	-42207095015
-274018548370	-56417421212	423401720413	-225545922584
-30174825395	-184827651878	30295806855	-137086931136
-8328687972	79662425912	119113768968	-348031721092
74315512298	413451530263	-96091988460	-324531156614
482392957901	-87775506323	-352652470859	-128353178450
385769883232	384332404102	-405831819487	-6304452234
341226363091	-111253256619	223258089511	-296633756071
-130834516916	424461155808	-5023397829	346833614179
-327799599926	24218453161	75242214945	-438878314767
481205904368	114117155911	370935768872	-254288306005
-52181842359	175432849760	221938643112	-38285251496
401271454519	-145124965935	-58594697167	279007818865
298372886045	404062998680	-293518302505	417098619265
-51181820392	157902610388	-475645007211	468400685889
15435419022	187265795215	-322493415595	26860569756
374525121592	-354768978339	159083608688	329865808574
79633551436	138996967053	151865445500	-100307383808
-380017946894	-168376775664	-425925783561	-182510099168
-2497883234	-586442625542	22723907605	-159073600984
-288145292922	35954763766	-318215945861	-116506713271
-377754989399	-36378710845	668432363524	-80643331404
-476386803146	32221392582	-139279005879	336420894862
-1811721158	-118653179148	130262729481	-31056393664
-25872883407	-174233553727	268891489357	241617090746
179431179922	403747507936	-29425837717	-65057224746
281925562874	271134808221	-80997046263	-368928129861
118358543294	233255250770	-101419796557	156261648109
307795954023	-439542412665	181863363795	394754347711
-214942400658	-140873470590	293466594781	39473646343
-260431735861	107022165868	36953612171	-6424511236
348890442490	280450645086	-268760917538	-534149650803
-294214263777	-335886284643	-224787774799	116377123565
-487381430660	224980496581	42305687191	287029440662
-339620837737	-442361075445	-83533867653	149457686041
85446998554	-530381054230	-238439638875	135806802917
-196555440172	-175172908898	354667074846	-230982560138
88709634559	280547632339	-441052045708	59471766501
224891604572	239494896897	-509715448443	-27218762152
41896005305	-217671345973	408309478404	556525799143
-15622539616	-10437835381	-118878548004	-169628202803
463860827719	343597490120	203778293897	-10304808550
-174081460989	220076026727	60988798552	145511787166
310181567848	-265584320911	50099007855	-513330001605
390142387093	-220302915800	53735742195	320492173068
-391262963788	-349406955220	5456185853	-76017359188
144877296732	170916133830	76220892643	181659165943
195815827217	259619489217	127695295881	95035869855
-127564789851	13961485112	-355619743703	-44538222012
62121490664	-116604237006	-89518213777	-116241575397
-208224175672	-262883721293	-200260295538	-140793949774
440840645574	73389697772	-118984802018	-202138488631
184000374288	-239513578929	-614533610315	-133819378789
265770866550	-59887530458	-480851286381	-328976517956
-32189044092	-300602259268	257465043542	601975798257
-210271568434	-56974301315	-42003105000	345801628201
355715990002	413511375805	53059753229	52411797014
553999651607	152017384287	-240274564856	387301905694
235004604034	374497439021	-227254931642	394709711963
-491426276288	58247657356	356087412769	-188562743280
-134309242214	-467504170522	-32558486523	79142844775
95521778372	432621894436	-126124945475	-308749852993
-33151239544	117832829473	-444225752422	-71675096060
-109346049394	24621027903	-337830015049	222020234042
275909284692	574809420973	81514157059	-439100547776
183418325414	27403145727	-123041730281	239146766449
-62864851934	337206927884	-208386781396	-188565478516
439050270568	74250161504	-52631793117	26910497458
-55890357490	-112843732301	-146834384263	-306623318747
18236494608	-74654781053	323593507312	23776846366
-348689140589	-248519463801	571452560139	626751031949
37371248379	387941219430	70933455009	-52757080337
-188647375875	-70792986872	-137575070287	-231405019410
314586334466	363797992181	287841450761	93400029526
18453343246	-30470507151	316540643144	544070389294
-145411669855	268959768163	687005487357	-136852292052
25940174263	328358966342	-39815146754	-118938529228
171411059465	-12047338801	-350696005052	227563795452
139049422206	90005745893	-29137047383	153573844667
-481107443004	273531558382	-17948807216	-15677489051
493869010778	396138215985	11220620792	282073544038
61970961020	-236917497372	90434732245	164340897363
-27578952205	-571370307866	378359711491	-174601632794
216404258210	245686453054	137955861158	-140646787620
-83084123269	316948730248	-28113639572	189224675313
64624057567	357033591297	70309024873	-241381916409
343126164970	82036887482	207371044216	-14209723819
277567955043	85272017585	184432131884	-278819835872
496771684912	-20222174223	-75589381211	-152848857147
-122683513858	21867663518	300770926332	156067513739
-253986503001	-272461159442	-6546661126	-260097511778
83105824529	-225885264466	-242246460855	274059555224
-506639148429	131743662069	-154773182151	604697006387
40847302570	-326664331939	-148757897233	212073241536
-388726923658	-540391594419	-88449886930	80811708402
34137492456	267493869554	246484476816	305314737883
-36947383931	-198834846631	138305364798	-327634718212
56358174169	-209000716517	177939829422	323280946507
578486578262	-177406676156	292311077466	-19917281033
404713683479	266710545923	-703041301565	200167852737
-275890645116	-93103441007	-256741607901	278186667365

25130723582	515688503866	342443945147	234772543068
551145646581	-104638961453	85958174344	-424884003637
-109339586080	-566621486219	501497555001	257521447132
101456161161	-138825567670	35111000215	109313488371
52433608079	73023582795	-99860909812	198126257754
-6229035868	131466150654	313821825339	74607419132
441886703671	194406150619	178004030239	-144836901507
201911668063	216636010072	-248188716508	-206760829878
-224897972395	78623125436	-68696456545	-257858254920
401991048315	192203130855	321051656083	50782299150
201249409338	-117811238636	-110474193728	35527049287
474328571917	143502373079	64652529922	426659807986
-86139863271	147452075654	-30525861285	253135922765
27722150966	-419648341072	343733211712	-431525185839
442664887945	82895786614	-340734011887	-65859232533
-178715313135	-617303569100	-19980928137	-510710704757
-63573757153	-32334943868	-601791301508	64236458129
240089800431	124541267903	276309060243	-196642084627
372097021812	75433365154	130329744017	80713562938
-164356712541	193495794640	-554435189495	-112557747919
-156938733342	129737097718	109909128666	-201369500747
-252508248572	8355044533	113296616512	-360065046792
195070991557	235289277427	-487021066290	-166714199097
-380570874347	232600633785	273380120781	70109442712
22699828758	-444131585115	158222195559	228326288578
108618614533	-54618736327	257397635780	553176663264
176528445055	40336258669	285559416470	-11283851749
-221072307532	473443762014	196294723317	232301372713
53471171936	-20892028707	192260743077	-38488084670
-477570999828	205362569169	3133626674	-53663238648
277450432349	287309062413	100389104262	546855093903
139057957325	-85421009476	-283474582882	268464213940
261464755576	-178168837406	-617458074821	-209231977660
-466282943298	-336736894954	345551042395	349362823647
-203325008430	-348699765967	-304572372957	-113895546804
-186102468477	225578720732	2767197267	27807761702
262624033602	-120568125141	-91250851056	43617659471
386874916218	-166178122670	58690667503	-141637539378
-52423898634	-243778920748	380004392724	221820001188
279908856488	-500227689899	-407943406657	170375590704
275118405840	-393035097469	132040454394	-364709819117
-443364914755	-208923435735	-201832415091	-37003269567
132752679117	553992026409	-66225311616	453463386094
293606647176	308389909681	106024084068	-278632571121
534520245764	-8696228889	73002646930	414278205948
-60852616256	-2567074712	69629385004	-359244082069
-300430683358	177408437707	-45308907164	257306497339
-237077031014	50495098683	-613191308692	221237005015
154520287310	-7484778715	-159835051714	-109350728190
183268667038	-3496346991	-346804242000	233160751217
169568743073	-381866195033	26855096577	
143928852753	201503088503	-230092485381	